Version corrigée du 2026-01-29

TP 8

Interféromètre de Michelson – 2

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Savoir régler un interféromètre de Michelson en configuration coin d'air.*
- *Argumenter le choix des caractéristiques de la source (faible ou grande largeur spectrale).*
- *Connaître le lieu de localisation des franges et justifier le système de projection utilisé.*

Prérequis :

- *Cours O4*
- *TP 7 : Interféromètre de Michelson - 1*

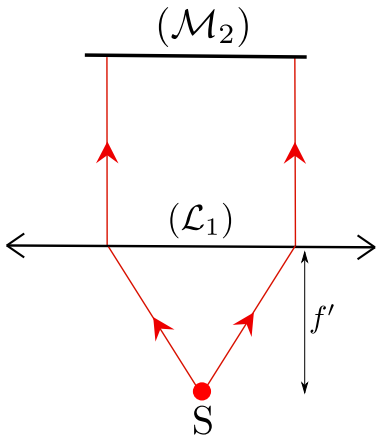
Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

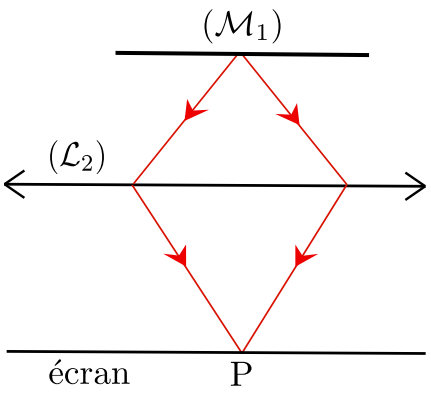
I – Réglage en configuration coin d'air

I.1 – Réglage à la lampe spectrale

1 Le diaphragme permet de limiter la taille de la source, ce qui améliore le parallélisme du faisceau après la lentille. Le diaphragme est placé au foyer objet de la lentille pour obtenir un faisceau parallèle en entrée du Michelson. On place l'objet avec précision par autocollimation (pas en mesurant la distance focale supposée de la lentille !).



2 Les interférences sont localisées sur les miroirs avec une source étendue. Il est nécessaire de faire une image des miroirs sur un écran pour observer les franges. On utilise une lentille de focale assez grande $f'_2 = 250\,\text{mm}$ pour faire une image grande.



3 En tournant très légèrement une des vis de réglage fin, on incline un des miroirs par rapport à l'autre, ce qui crée un coin d'air entre les deux miroirs. On observe alors des franges rectilignes.

4 Pour $\alpha \ll 1$, l'interfrange sur le miroir est donnée par la formule du cours

$$\boxed{i \simeq \frac{\lambda}{2\alpha}.}$$

Il ne s'agit pas de l'interfrange j mesuré directement sur l'écran, qui est lié à i par le grandissement transversal γ de la lentille de projection :

$$j = \gamma i.$$

On peut mesurer γ en plaçant une règle graduée ou un papier de largeur connue ℓ au niveau du miroir et en mesurant la taille de son image ℓ' sur l'écran. On en déduit l'angle du coin d'air :

$$\boxed{\alpha = \frac{\lambda \ell'}{2j\ell}.}$$

Mesures et incertitudes.

(a) Largeur du papier : $\boxed{\ell = (5{,}0 \pm 0{,}4)\,\mathrm{mm}}$.
L'incertitude vient de la double-lecture à la règle graduée utilisée pour mesurer ℓ. Pour une règle graduée au mm, on a donc

$$u(\ell) \simeq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot 0{,}5\,\mathrm{mm} \simeq 0{,}4\,\mathrm{mm}.$$

(b) Taille de l'image sur l'écran : $\boxed{\ell' = (16{,}0 \pm 0{,}4)\,\mathrm{cm}}$.
L'incertitude vient de la double-lecture à la règle graduée utilisée pour mesurer ℓ'. Pour une règle graduée au mm, on a donc

$$u(\ell') \simeq 0{,}4\,\mathrm{mm}.$$

(c) Interfrange mesurée sur l'écran : $\boxed{j = (1{,}500 \pm 0{,}004)\,\mathrm{cm}}$.
L'incertitude vient de la double-lecture à la règle graduée utilisée pour mesurer j. En pratique on mesure N interfranges et on divise par N pour obtenir j, ce qui réduit l'incertitude. Pour $N = 10$, on trouve

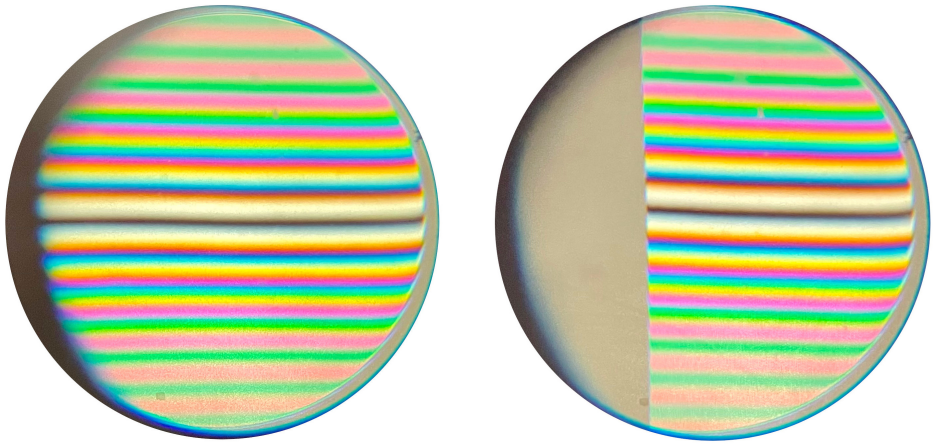
$$u(j) \simeq \frac{0{,}4\,\mathrm{mm}}{10} \simeq 0{,}04\,\mathrm{mm}.$$

(d) Angle de coin d'air : $\boxed{\alpha = (3{,}9 \pm 0{,}3) \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}}$.
L'incertitude s'obtient par la formule de composition des incertitudes de grandeurs indépendantes pour un produit,

$$\frac{u(\alpha)}{\alpha} = \sqrt{\left(\frac{u(\ell')}{\ell'}\right)^2 + \left(\frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2 + \left(\frac{u(j)}{j}\right)^2}.$$

I.2 – Réglage en lumière blanche

5 Les sources de lumières blanches possèdent déjà un condsenseur intégré. On peut donc enlever la lentille de collimation et le diaphragme. On observe des franges rectilignes colorées (teintes de Newton) autour d'une frange centrale obscure ou blanche, comme représenté à gauche ci-dessous. Pour faire l'image du miroir sur l'écran, on peut placer un petit bout de papier devant le miroir fixe ($\mathscr{M}_1$) et faire son image avec la lentille de projection, comme ci-dessous à droite.



6 Suivant la disposition de la face semi-réfléchissante sur la lame séparatrice, les rayons ne subissent pas forcément le même nombre de réflexion verre → air, ce qui peut induire un déphasage de π.

II – Mesures interférométriques

II.1 – Écart spectral du doublet du sodium

7 Le calcul a été fait en TD. Au centre de la figure d'interférences, $\delta = 2e$. Les deux raies étant incohérentes entre elles, on somme les intensités,

$$I = I_1 + I_2 = I_0\left[1+\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_1}2e\right)\right] + I_0\left[1+\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_2}2e\right)\right].$$

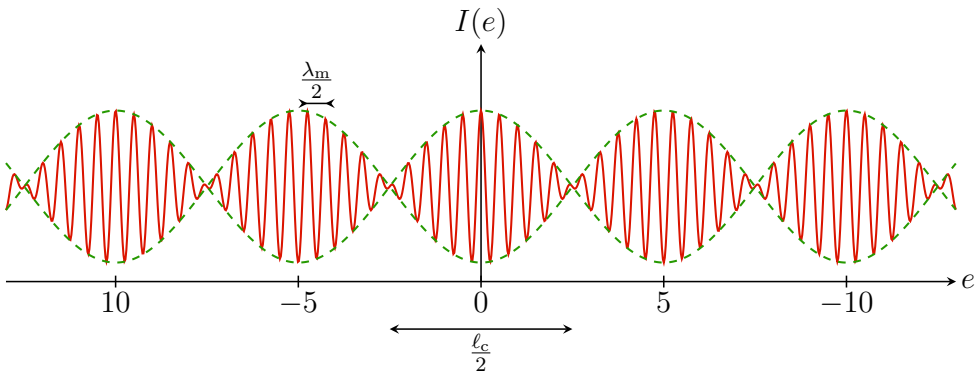
Par trigonométrie, et en supposant $\Delta\lambda \ll \lambda_\mathrm{m}$, on trouve

$$\boxed{I = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{2e}{\lambda_\mathrm{m}}\right)\cos\left(2\pi e\frac{\Delta\lambda}{\lambda_\mathrm{m}^2}\right)\right].}$$

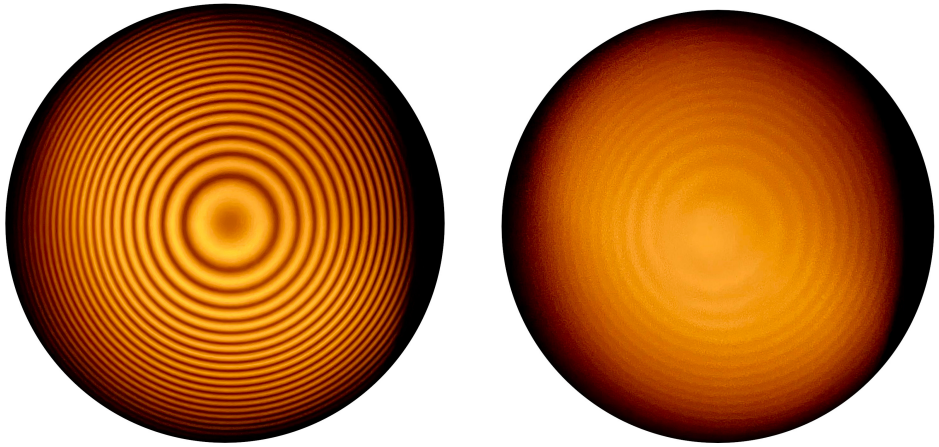
Le facteur de contraste a donc pour expression

$$\boxed{\mathscr{C}(e) = \cos\left(2\pi\frac{e}{\ell_\mathrm{c}}\right),\ \text{où } \ell_\mathrm{c} = \frac{\lambda_\mathrm{m}^2}{\Delta\lambda}}$$

est la longueur de cohérence du doublet. Voici l'interférogramme.



8 (a) Identifier une annulation de contraste en chariottant de miroir mobile. Mesurer l'épaisseur e de lame d'air correspondante par lecture sur le vernier, en estimant l'incertitude de repérage de l'annulation de contraste à l'œil. On représente ci-dessous deux images de la figure d'interférences, l'une avec contraste maximal, l'autre avec annulation de contraste.



(b) Répéter cette opération pour plusieurs annulations de contraste.

(c) Représenter sur un graphe l'épaisseur e en fonction du numéro d'annulation de contraste n. Effectuer une régression affine

$$e = \frac{\ell_\mathrm{c}}{2}n + b,$$

pour obtenir la longueur de cohérence ℓ_c du doublet avec incertitude.

(d) Calculer la longueur d'onde moyenne du doublet $\lambda_\mathrm{m} = 589{,}3\,\mathrm{nm}$ et en déduire l'écart du doublet

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{\lambda_\mathrm{m}^2}{\ell_\mathrm{c}}.}$$

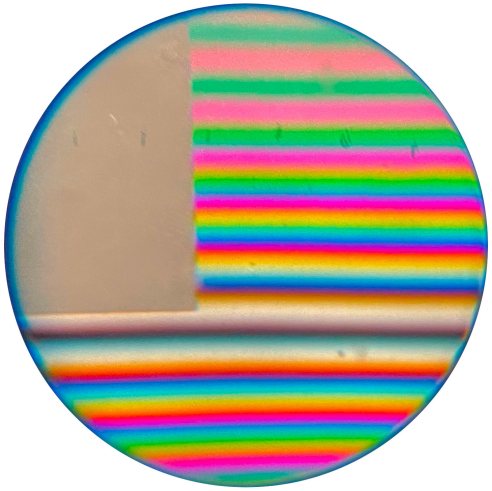
II.2 – Épaisseur optique d'une lame de verre (bonus)

9 Il est préférable de se placer en position coin d'air parce qu'on voit sur l'écran à la fois la frange achromatique (obscure ou blanche) et les teintes de Newton colorées autour. Le repérage du contact optique est ainsi plus facile.

10 On observe le blanc d'ordre supérieur sur la lame, en parallèle de la frange achromatique à travers l'air. La raison est que la lame introduit une différence de marche supplémentaire, égale à

$$\boxed{\Delta_{\text{lame}} = 2e(n-1).}$$

Cette différence de marche est très grande devant la longueur de cohérence de la lumière blanche, ce qui explique que l'on ne voit plus la frange achromatique. On peut retrouver la frange achromatique sur la lame en chariottant le miroir mobile de la distance $e_{\text{opt}} = (n-1)e$. On peut ainsi mesurer e_{opt} par lecture sur le vernier.



II.3 – Bande passante d'un filtre (bonus)

11